

Trabalho Avaliativo – G2

Disciplina: Pensamento Computacional

Professor:	Leonam	Vieira	Hemann
Turma:			SIS1
Data de início:	02/06/2026		
Data de entrega:	25/06/ 2026		
Valor:			G2
Modalidade:	Trabalho em dupla		

1. Apresentação da atividade

Neste trabalho, os estudantes deverão desenvolver uma proposta própria, ou seguir alguma ideia (<https://www.instructables.com/>) , pela dupla, utilizando os conceitos estudados na disciplina de **Pensamento Computacional**.

A atividade consiste em pensar em uma situação, problema ou necessidade, organizar uma solução em etapas, criar uma lógica de funcionamento e iniciar a construção de uma simulação e protótipo.

A ideia do trabalho não será fornecida pelo professor. Cada dupla deverá elaborar sua própria proposta, justificando por que escolheu o tema e como pretende desenvolver a solução.

2. Objetivo geral

Criar, planejar e desenvolver uma solução própria utilizando os princípios do pensamento computacional, demonstrando organização lógica, criatividade e capacidade de transformar uma ideia em uma simulação ou protótipo.

3. Objetivos específicos

- ✧ Criar uma ideia em dupla;
- ✧ Identificar uma situação, problema ou necessidade a ser trabalhada;
- ✧ Organizar a ideia em etapas;
- ✧ Aplicar decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmo;
- ✧ Planejar o funcionamento da solução;

- ✗ Iniciar a construção de uma simulação e protótipo;
 - ✗ Testar, revisar e melhorar a proposta;
 - ✗ Apresentar o processo de criação e o resultado final.
-

4. Organização do trabalho

O trabalho deverá ser realizado em **duplas**.

Cada dupla deverá discutir, escolher e desenvolver uma ideia própria. A proposta deve ser construída pelos integrantes, sem copiar modelos prontos.

Integrante Responsabilidade no trabalho

Aluno(a) 1 Samuel Fritz Michels

Aluno(a) 2 Enzo Massao Carnellosso Ueno

As responsabilidades poderão ser divididas entre: escrita, organização da ideia, criação da lógica, construção da simulação, testes e apresentação.

5. Primeira etapa: criação da ideia

Nesta etapa, a dupla deverá conversar e definir qual será a proposta do trabalho.

A ideia pode surgir a partir de uma situação observada na faculdade, em casa, na comunidade, em jogos, em aplicativos, em sistemas do dia a dia ou em algum problema que a dupla gostaria de resolver.

A dupla deverá responder:

1. Qual será a ideia principal do trabalho? A ideia principal do projeto é criar um radar de velocidade funcional
2. Como essa ideia surgiu? Nós
3. Por que a dupla escolheu essa proposta?
4. Qual situação, problema ou necessidade será trabalhada?
5. O que a dupla pretende criar ao final?

Descrição da ideia inicial:

1. A ideia principal do projeto é desenvolver um protótipo funcional de radar capaz de medir a velocidade de veículos.

2. A ideia surgiu após pesquisarmos possíveis projetos na internet e encontrarmos trabalhos semelhantes envolvendo sensores e medição de velocidade.
3. Escolhemos essa ideia porque o controle de velocidade é importante para aumentar a segurança no trânsito e reduzir o risco de acidentes.
4. O problema trabalhado será a necessidade de fiscalização de velocidade em determinados trechos de rodovias. Um exemplo muito recorrente dos estudante que viajam de ônibus para a AMF é a RSC-287, que possui poucos pontos de radares de velocidade em alguns trechos.
5. Ao final, pretendemos criar um protótipo capaz de identificar a velocidade de um veículo e emitir um alerta quando ela ultrapassar o limite estabelecido.

6. Segunda etapa: definição do problema ou necessidade

Depois de escolher a ideia, a dupla deverá explicar melhor qual problema, necessidade ou situação será abordada.

A dupla deverá responder:

1. O que precisa ser resolvido, melhorado ou representado?
2. Quem poderia utilizar ou se beneficiar dessa solução?
3. Por que essa solução faria sentido?
4. O que aconteceria se essa solução fosse aplicada na prática?

Descrição do problema ou necessidade:

1. O problema identifica é a falta de monitoramento de velocidade em determinados trechos de rodovias, o que pode aumentar o risco de acidentes de trânsito.
2. Várias pessoas poderiam se beneficiar da solução, como famílias em viagem, motoristas, motociclistas, caminhoneiros, pedestres e órgãos responsáveis pela segurança viária.
3. Essa solução faz sentido porque o monitoramento incentiva o respeito aos limites de velocidade e pode ajudar a tornar o trânsito mais seguro, tornando-o um lugar mais monitorado.
4. Se fosse aplicada na prática, a solução poderia identificar veículos acima do limite permitido, auxiliar na fiscalização e contribuir para a redução de acidentes causados pelo excesso de velocidade.

7. Terceira etapa: planejamento da solução

Nesta etapa, a dupla deverá explicar como a solução funcionará.

A dupla deverá responder:

1. O que a solução deverá fazer?
2. Quais informações serão necessárias para ela funcionar?
3. Quais ações deverão acontecer?
4. Quais decisões a solução precisará tomar?
5. Qual será o resultado esperado?

Funcionamento da solução:

1. A solução deverá detectar a passagem de um veículo, calcular sua velocidade e indicar se ela está dentro ou acima do limite permitido.
2. Para funcionar, serão necessárias informações como a distância entre os sensores, o tempo de passagem do veículo entre eles e o limite de velocidade definido.
3. O primeiro sensor deverá detectar o veículo e iniciar a contagem do tempo. Quando o segundo sensor detectar sua passagem, o sistema encerrará a contagem e calculará a velocidade.
4. A solução deverá comparar a velocidade calculada com o limite estabelecido. Se estiver dentro do permitido, acenderá o LED verde, se estiver acima, acenderá o LED vermelho ao final mostrará a velocidade do veículo.
5. O resultado esperado é um protótipo funcional que consiga medir a velocidade e alertar quando o limite for ultrapassado.

8. Quarta etapa: decomposição

A decomposição consiste em dividir uma ideia maior em partes menores, facilitando o planejamento e a construção.

A dupla deverá dividir a solução em etapas menores.

Partes da solução:

1. Montar a estrutura física do protótipo. Utilizando leds, arduino, sensores, etc.
2. Posicionar os dois sensores com uma distância de 30 cm entre eles.
3. Programar o primeiro sensor para detectar a passagem do veículo e iniciar a contagem do tempo.
4. Programar o segundo sensor para encerrar a contagem.
5. Calcular a velocidade com base na distância e no tempo registrados.
6. Comparar a velocidade calculada com o limite permitido.

7. Acender o LED verde quando a velocidade estiver dentro do limite ou o LED vermelho quando estiver acima.
8. Realizar testes e ajustar os sensores e o código para melhorar a precisão.

9. Quinta etapa: reconhecimento de padrões

Nesta etapa, a dupla deverá observar se existem ações que se repetem ou situações parecidas dentro da solução planejada.

A dupla deverá responder:

1. Existem ações repetidas?
2. Existem etapas que seguem uma sequência?
3. Existem situações semelhantes que podem usar a mesma lógica?
4. Alguma parte da solução pode ser reaproveitada?

Padrões encontrados:

1. A detecção da passagem de veículos será uma ação repetida pelos dois sensores e a cada nova detecção feita.
2. A solução seguirá sempre a mesma sequência: detectar o veículo, acionar o primeiro sensor, iniciar a contagem, acionar o segundo sensor, finalizar a contagem, calcular a velocidade, comparar com o limite e acender o led verde ou vermelho.
3. A mesma lógica será utilizada para todos os veículos, independentemente do tipo ou do tamanho.
4. Após exibir o resultado, o sistema deverá reiniciar automaticamente para detectar o próximo veículo.

10. Sexta etapa: abstração

A abstração consiste em identificar o que é essencial para a solução funcionar, retirando detalhes que não são necessários no primeiro momento.

A dupla deverá responder:

1. O que é indispensável para a solução funcionar?
2. O que pode ficar de fora nesta primeira versão?
3. Quais elementos precisam aparecer na simulação?
4. Quais detalhes podem ser melhorados apenas depois?

Elementos essenciais da solução:

1. Dois sensores para detectar a passagem do veículo em pontos diferentes.
2. Uma distância conhecida entre os sensores e a medição do tempo entre as duas detecções.
3. Um sistema para calcular a velocidade e compará-la com o limite estabelecido.
4. LEDs verde e vermelho para indicar se a velocidade está dentro ou acima do limite permitido.
5. Nesta primeira versão, podem ficar de fora recursos como identificação da placa, registro de multas, armazenamento das medições e conexão com a internet.
6. Na simulação, deverão aparecer a passagem do veículo, a ativação dos sensores, o cálculo da velocidade e o acionamento do LED correspondente.
7. Posteriormente, poderão ser melhoradas a precisão dos sensores, a estrutura física, a exibição da velocidade e o armazenamento dos resultados.

11. Sétima etapa: algoritmo

A dupla deverá criar uma sequência lógica de passos para representar o funcionamento da solução.

O algoritmo deve mostrar, de forma organizada, o que acontece primeiro, depois e ao final.

Algoritmo da solução:

1. Iniciar o sistema do radar.
 2. Definir a distância entre os dois sensores.
 3. Definir o limite máximo de velocidade permitido.
 4. Aguardar a passagem de um veículo pelo primeiro sensor.
 5. Quando o primeiro sensor detectar o veículo, registrar o tempo inicial.
 6. Aguardar a passagem do veículo pelo segundo sensor.
 7. Quando o segundo sensor detectar o veículo, registrar o tempo final.
 8. Calcular o tempo que o veículo levou para ir do primeiro sensor até o segundo.
 9. Calcular a velocidade do veículo usando a distância entre os sensores e o tempo registrado.
 10. Comparar a velocidade calculada com o limite permitido.
 11. Se a velocidade estiver dentro do limite, acender o LED verde.
 12. Se a velocidade estiver acima do limite, acender o LED vermelho.
 13. Após mostrar o resultado, reiniciar o sistema para medir o próximo veículo.
-

12. Oitava etapa: simulação e protótipo

A dupla deverá iniciar a construção de uma simulação ou protótipo da solução planejada.

A simulação deve representar o funcionamento principal da ideia. Não é necessário que esteja completa no primeiro momento, mas ela precisa demonstrar a lógica pensada pela dupla.

O que será simulado:

Neste primeiro momento, serão simulados os primeiros testes do código que montamos via auto desk(sem o LCD). Em sequência, testaremos protótipo realizado com os materiais disponíveis na primeira semana de avaliação.

O que a dupla conseguiu iniciar hoje:

Hoje nós conseguimos terminar o código do protótipo do radar de velocidade e ter uma noção de como nosso projeto ficará no final. Ainda precisamos fazer testes utilizando o LCD que irá mostrar a velocidade marcada pelos sensores.

13. Nona etapa: testes e melhorias

Após iniciar a simulação, a dupla deverá testar o funcionamento e verificar se a lógica faz sentido.

A dupla deverá responder:

1. A simulação funcionou como esperado?
2. O que deu certo?
3. O que precisa ser corrigido?
4. O que pode ser melhorado?
5. A ideia inicial precisou ser modificada?

Registro dos testes e melhorias:

1. Nos primeiros testes realizados tivemos alguns problemas envolvendo código e montagem do arduíno. Com isso, é possível afirmar que não funcionou como esperado.
2. Nesse primeiro momento, a única parte que de fato deu certo foi a montagem física dos radares.

3. Precisamos melhorar a parte do código, que ainda não faz a contagem real da velocidade registrada e acende o led vermelho ou verde
4. O que necessita de melhora é a nossa lógica para realizar os dois tempos dos sensores, pois ele precisa iniciar a contagem no primeiro sensor, terminar no segundo e registrar o resultado.
5. Sim, a nossa principal mudança foi o aumento da distância entre os sensores. Afim, de permitir que os sensores tenham mais tempo para calcular a velocidade e tornar o resultado mais preciso

14. Entrega final

A dupla deverá entregar:

1. Documento preenchido com todas as etapas do trabalho;
 2. Algoritmo da solução;
 3. Simulação e protótipo iniciado ou finalizado;
 4. Apresentação breve explicando a ideia e o processo de criação.
-

15. Apresentação

Na apresentação, a dupla deverá explicar:

- Como surgiu a ideia;
 - Qual problema ou necessidade foi escolhido;
 - Como a solução foi planejada;
 - Como o pensamento computacional foi utilizado;
 - Como funciona a simulação;
 - Quais dificuldades apareceram;
 - O que poderia ser melhorado.
-

16. Critérios de avaliação

Critério	Valor
Criação e justificativa da ideia	1,5
Clareza na definição do problema ou necessidade	1,5
Organização da solução em etapas	1,5

Aplicação dos conceitos de pensamento computacional	2,0
Algoritmo ou sequência lógica	1,5
Simulação e protótipo	1,5
Participação da dupla e apresentação	1,0
Total	10,0

17. Conclusão final da dupla

Ao final do trabalho, a dupla deverá escrever uma conclusão respondendo:

1. O que a dupla aprendeu durante o desenvolvimento?
2. Como o pensamento computacional ajudou na organização da ideia?
3. A solução criada funcionou como esperado?
4. O que poderia ser melhorado em uma próxima versão?

Conclusão:

1. Durante o desenvolvimento do projeto tivemos vários aprendizados novos, como a montagem de circuitos maiores do que os trabalhados em aula anteriormente, a utilização de uma peça nova – LCD – e o trabalho em equipe.
2. O pensamento computacional foi muito importante na organização da ideia, pois, com os conhecimentos adquiridos em aula, tivemos uma base para pensar e arquitetar como aplicar essa ideia em um protótipo real.
3. Sim, a solução funcionou da forma que imaginamos inicialmente. O radar atende todas as métricas estabelecidas e mostra se o carro passou acima ou abaixo da velocidade permitida.
4. Para a próxima versão poderia ser adicionado uma câmera que lesse a placa do carro que está acima da velocidade e um sistema que armazenaria todos os dados(data, hora, imagem do carro e placa)